

Для лекции 7 и лабораторных работ 12, 13, 14

(Задача 9)

Инженерная графика

Резьба

Соединения деталей в изделиях (сборочные соединения) могут быть **разъемными**, позволяющими выполнять их многократную сборку и разборку, и **неразъемными**, разборку которых можно произвести с частичным разрушением деталей, входящих в соединение.

Разъемные соединения деталей получают:

- 1) применяя резьбы, расположенные на соединяемых деталях;
- 2) с помощью стандартных крепежных деталей;
- 3) применяя шлицевые (зубчатые) соединения.

Неразъемные соединения деталей получают:

- 1) с помощью стандартных крепежных деталей;
- 2) сваркой;
- 3) пайкой;
- 4) склеиванием.

На рисунке 1 дана схема основных видов соединений.

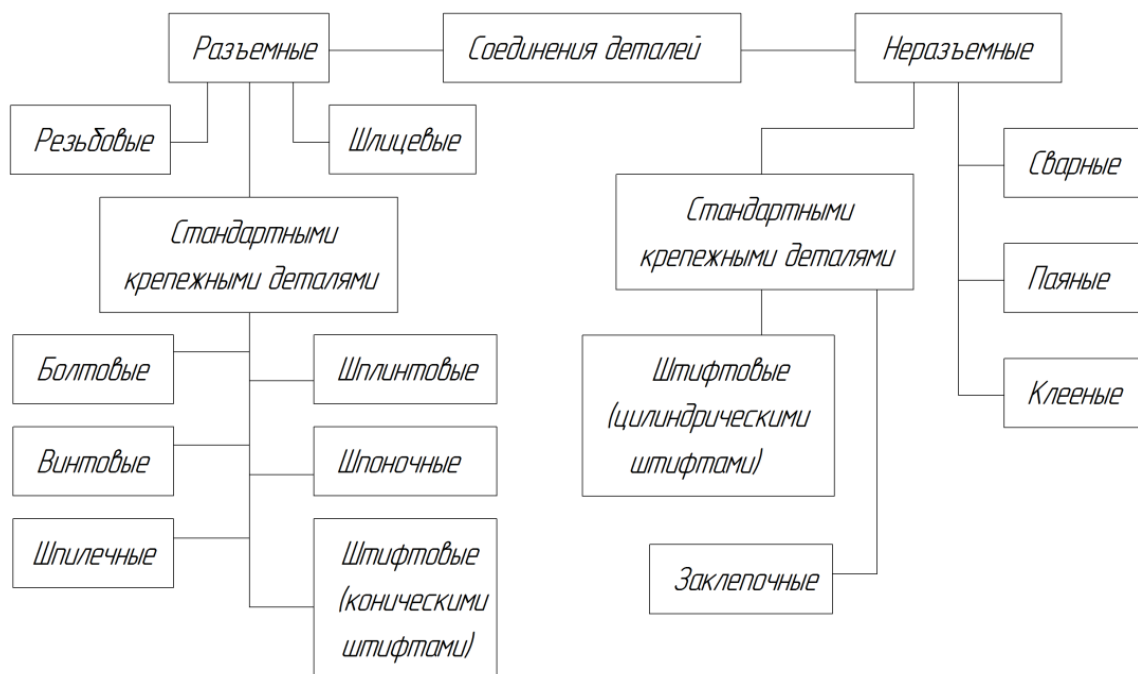


Рис. 1

Резьба. Общие понятия

Резьбой называется поверхность, образованная винтовым вращением производящего профиля (конца заточенного резца или какого-либо другого режущего инструмента – фрезы, плашки, гребёнки, метчика) по цилиндрической или конической поверхности, соответственно и резьба называется **цилиндрической** или **конической**.

По назначению резьбы подразделяются на **крепежные** (неподвижные) и **ходовые** (подвижные).

Крепежные резьбы предназначены для соединения (крепежа) деталей, а **ходовые резьбы** применяются для передачи движения с большим осевым усилием.

Основные параметры резьбы

Сбег резьбы – участок неполного профиля в зоне перехода резьбы к гладкой части детали.

Фаска – коническая поверхность в начале резьбы, выполняемая для облегчения свинчивания деталей.

Длина резьбы – длина участка поверхности с резьбой, включая сбег и фаску (рис. 2).

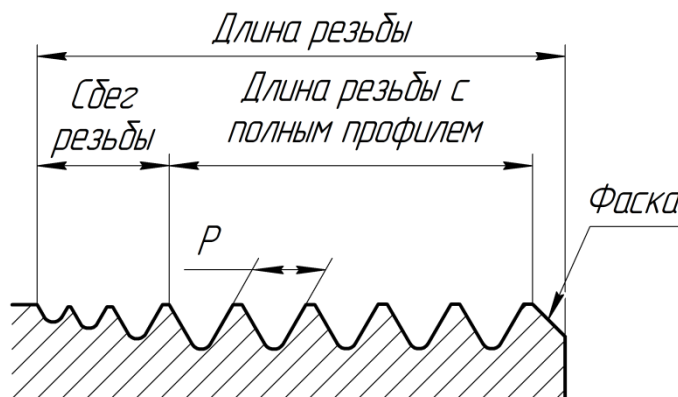


Рис. 2

Первым параметром, определяющим резьбу, является **тип резьбы**. Тип резьбы определяется ее **профилем**, т.е. контуром сечения витка в плоскости, проходящей через ось детали (рис. 3).

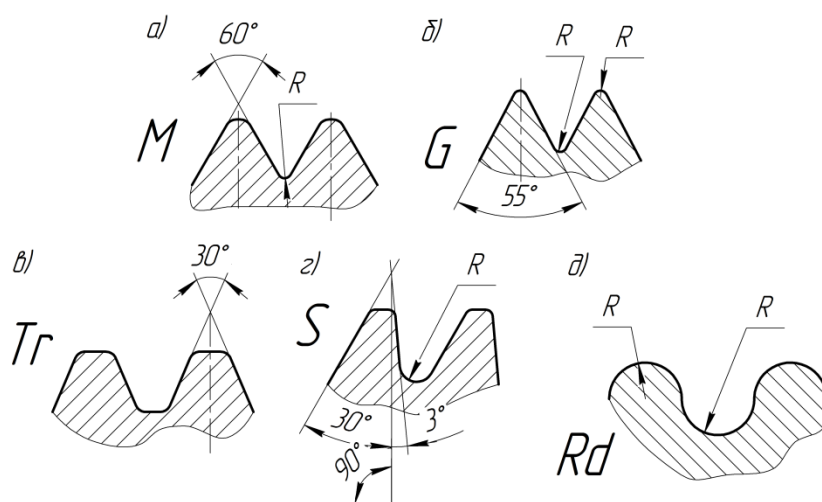


Рис. 3

Резьбы с треугольным профилем – крепёжные.

Рассмотрим следующие типы крепежных резьб:

а) ***метрическая резьба***; профиль – равносторонний треугольник. Выступы и впадины резьбы притуплены (рис. 3 а). На чертежах обозначается буквой ***M***;

б) ***трубная цилиндрическая резьба***; профиль - равнобедренный треугольник с углом при вершине 55° , вершины и впадины скруглены (рис. 3 б). На чертежах обозначается буквой ***G***.

Резьбы с трапецидальным и круглым профилем – ходовые.

Стандартами установлены следующие типы ходовых резьб:

а) ***трапецидальная резьба***; профиль - равнобочная трапеция с углом 30° между боковыми сторонами (рис. 3 в). На чертежах обозначается ***Tr***;

б) ***упорная резьба***; профиль - трапеция, одна из сторон которой наклонена на 30° , а вторая на 3° к вертикали, впадины профиля скруглены (рис. 3 г). На чертежах обозначается ***S***;

в) ***круглая резьба***; - профиль резьбы образован сопряжением полуокружностей (рис. 3 д). На чертежах обозначается ***Rd***.

Второй параметр резьбы – ее ***наружный диаметр***, т.е. диаметр ***d*** воображаемого цилиндра, описанного касательно к вершинам наружной резьбы или впадинам внутренней (рис. 4 а). Как правило, этот диаметр называется ***номинальным***. В обозначениях резьб диаметр указывается после обозначения типа (профиля) резьбы.

Третий параметр – ***шаг резьбы P***, т.е. расстояние между вершинами профиля двух соседних витков, измеренное вдоль оси детали (рис. 4 а). Стандарт предусматривает для каждого номинального диаметра резьбы какого-либо типа один или несколько стандартных шагов.

Четвертый параметр – ***ход резьбы H***. Резьбы бывают ***однозаходные*** и ***многозаходные***. Числом заходов резьбы называется число ниток, образующих резьбу.

Поясним это определение таким примером: если на цилиндрическую деталь навить треугольную проволоку так, чтобы витки прилегали плотно один к другому, то получится однозаходная резьба с треугольным профилем.

Если гайка перемещается по такому винту, то за один оборот она передвинется на расстояние, равное шагу резьбы P (рис 4 а).

Для получения двухзаходной резьбы (рис. 4 б) надо одновременно навить на цилиндр две плотно расположенные рядом треугольные проволоки (две нитки резьбы). В этом случае гайка за один оборот передвинется по винту на два шага резьбы.

Величина хода резьбы указывается в обозначении только для многозаходных резьб.

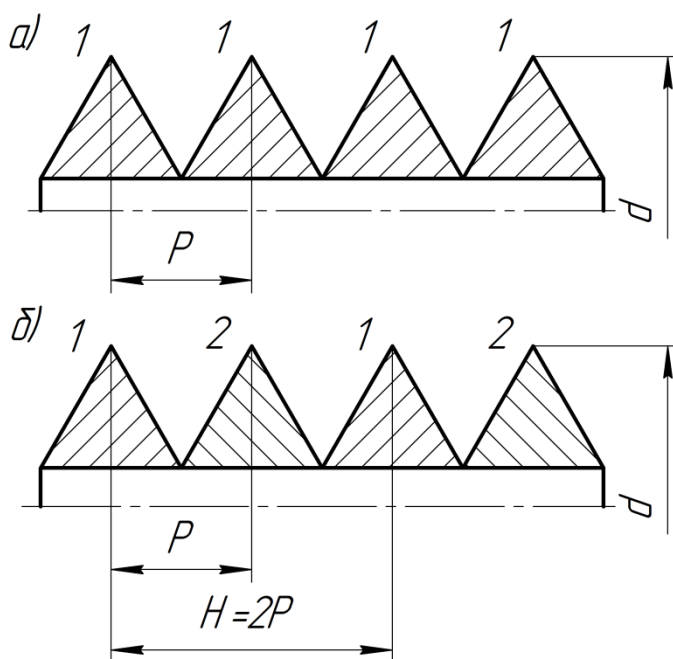


Рис. 4

Пятый параметр резьбы определяет направление нарезки витков резьбы. Резьбу изготовляют **правую** или **левую**.

При правой резьбе навинчивание гайки на болт происходит вращением по часовой стрелке, а при левой – против часовой стрелки.

Левая резьба применяется, если при работе резьбовой пары возможно самоотвинчивание. В обозначении резьб указывается только левое направление навивки буквами **ЛН** в конце обозначения.

Условное изображение резьбы на чертежах

Для нарезки резьбы не требуется точного её изображения в виде винтовой линии, что являлось бы весьма трудоёмкой чертёжной операцией. Поэтому на чертежах применяют условное изображение резьбы.

Правила изображения резьбы на чертежах определяет ГОСТ 2.311-68. Рассмотрим изображение стандартных резьб.

На стержне резьба вычерчивается сплошными основными линиями по наружному диаметру (по выступам резьбы), (рис.5 а, б) и тонкими сплошными линиями по внутреннему диаметру резьбы (по впадинам).

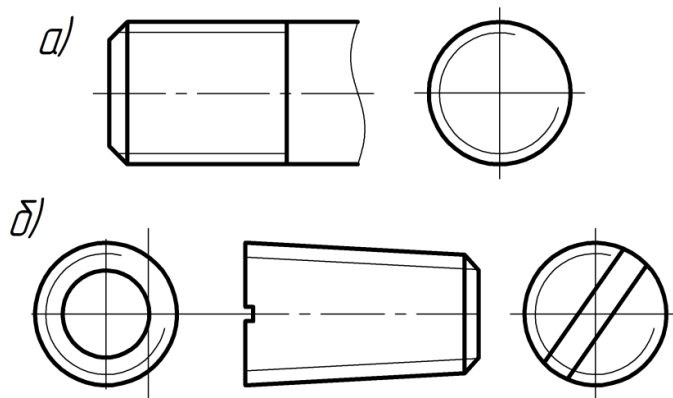


Рис. 5

В отверстии резьбу изображают сплошными основными линиями по внутреннему диаметру резьбы (по выступам), (рис.6 а, б) и сплошными тонкими линиями по наружному диаметру резьбы (по впадинам).

Можно сказать, что по выступам резьба на стержне и в отверстии показывается толстыми линиями, а по впадинам – тонкими.

Сплошную тонкую линию при изображении резьбы проводят на расстоянии не менее 0,8 мм от основной линии и не более величины шага резьбы.

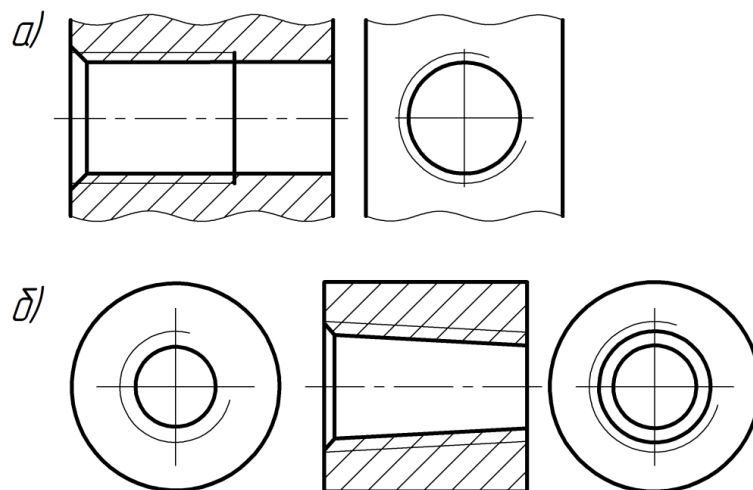


Рис.6

На видах, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную оси стержня, сплошную тонкую линию проводят дугой на $\frac{3}{4}$ окружности, разомкнутую в любом месте, пересекая три оси.

Линию, определяющую границу резьбы, наносят на стержне и в отверстии с резьбой в конце полного профиля резьбы. Видимая граница резьбы изображается сплошной толстой основной линией. Тонкая сплошная линия должна подходить к границе резьбы (рис. 5 а, 6 а, 7 а). Невидимая граница резьбы проводится штриховой линией (рис. 7 б).

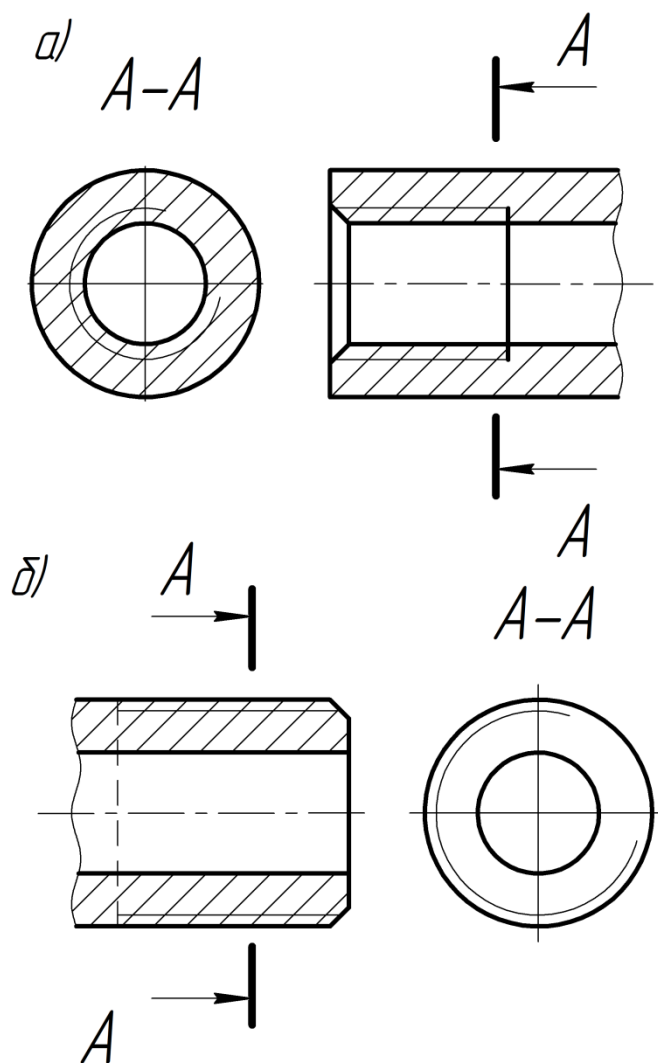


Рис. 7

Штриховку в разрезах и сечениях доводят до сплошной основной линии (рис. 7 а, б).

Фаски на резьбовом стержне или в отверстии с резьбой, не имеющие специального конструктивного назначения, не изображают в проекции на плоскость, перпендикулярную оси стержня или отверстия (рис. 5, 6). Сплошная тонкая линия, изображающая наружную резьбу должна пересекать линию границы фаски (рис. 5, 6).

Резьбу с нестандартным профилем изображают, как показано на рисунке 8.

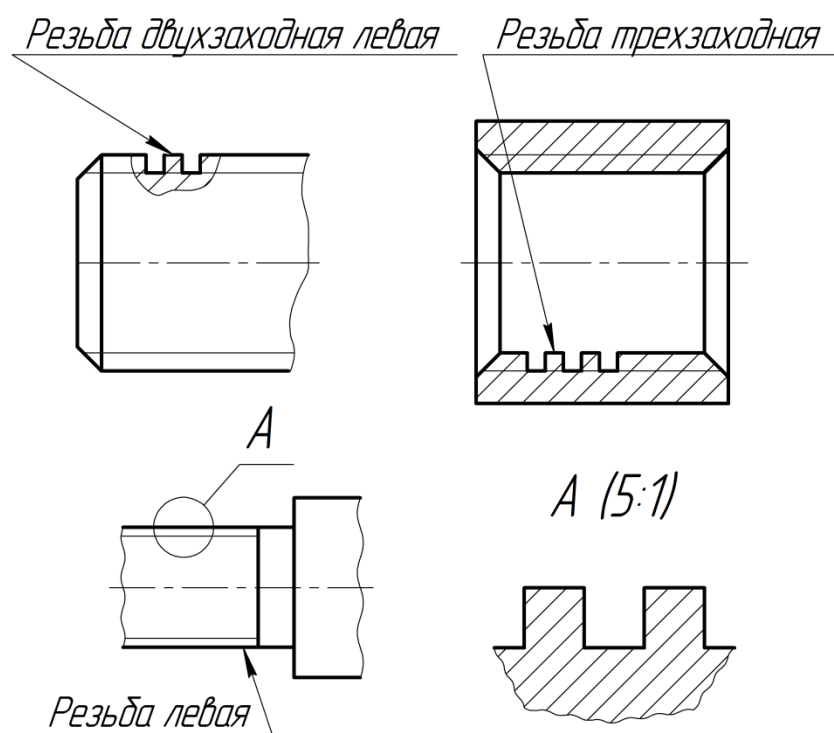


Рис. 8

На продольных разрезах резьбового соединения резьба полностью показывается на стержне, а в отверстии следует изображать только ту часть внутренней резьбы, которая не закрыта внешней резьбой (стержнем) рис.9 а, б. Иными словами – наружная резьба (резьба стержня) закрывает в резьбовом соединении внутреннюю (резьбу отверстия). При этом если стержень не имеет продольного отверстия, он в продольном разрезе не штрихуется (рис. 9 б).

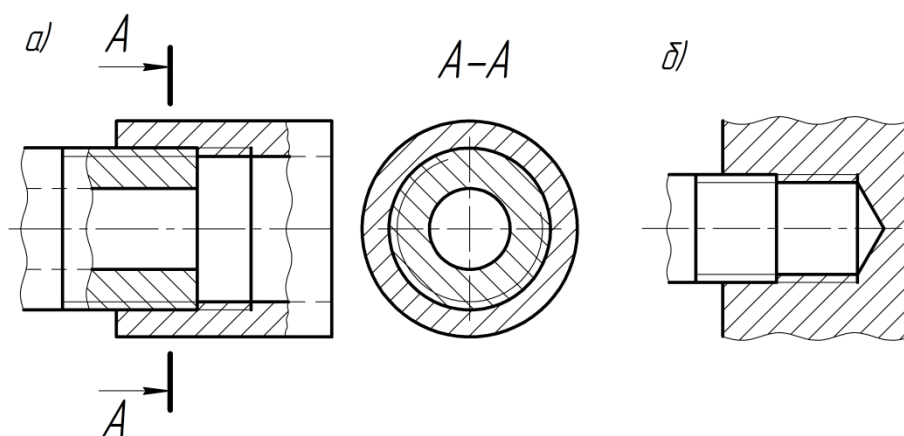


Рис. 9

Обозначение резьбы на чертежах

Метрическая резьба используется в основном в качестве крепежной резьбы для соединения деталей. Наибольшее применение получила метрическая резьба, выполняемая по ГОСТ 9150-2002. В зависимости от назначения детали метрическую резьбу нарезают с крупным (наибольшим) или мелкими шагами. Эти резьбы подобны по профилю, но имеют различные значения шага для одних и тех же диаметров. Мелкий шаг указывается в обозначении.

Обозначения метрической резьбы на стержне представлены на рисунках 10 а, б, в отверстиях - на рисунках 10 г, д.

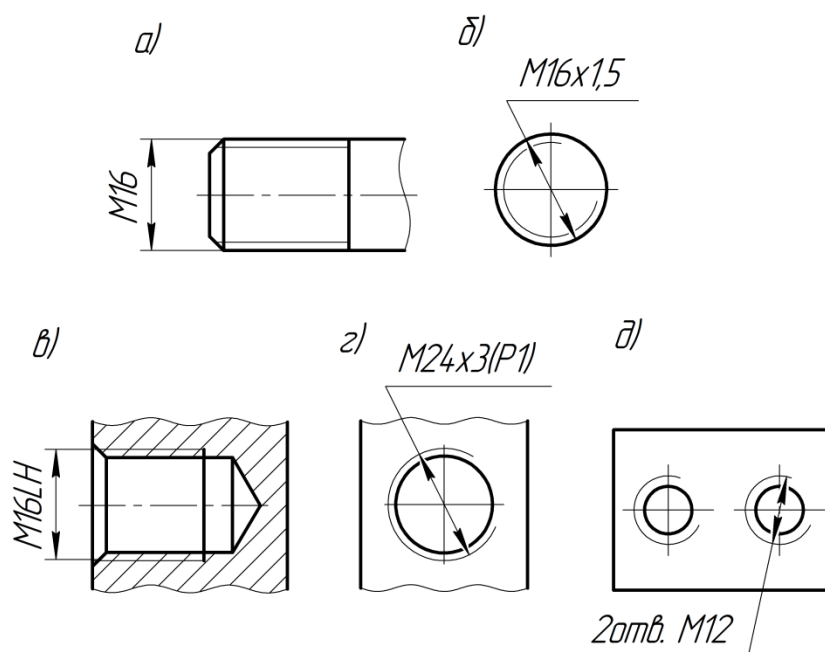


Рис. 10

$M16$ – резьба метрическая, наружный диаметр 16 мм, шаг крупный, однозаходная, правая (рис. 10 а).

$M16 \times 1,5$ – резьба метрическая, наружный диаметр 16 мм, шаг мелкий 1,5 мм, однозаходная, правая (рис. 10б).

В конце условного обозначения левой резьбы проставляют буквы LH , например, $M16LH$ (рис. 10в).

В обозначении многозаходных резьб после буквы M и номинального диаметра резьбы указывают числовое значение хода, а шаг резьбы проставляется в скобках, вместе с буквой P . Например, $M24 \times 3(P1)$ – трехзаходная метрическая резьба с номинальным диаметром 24 мм, ходом 3 мм и шагом 1 мм (рис. 10г).

Трубная цилиндрическая резьба (ГОСТ 6357-81). Используется для соединения труб и арматуры трубопроводов с помощью стандартных деталей, называемых фитингами (угольников, тройников и т.п.), а также на деталях, соединяемых с трубами – на корпусах вентилей, кранов, клапанов и

других. По сравнению с основной метрической резьбой она имеет более мелкий шаг и меньшую высоту профиля, так как нарезается на тонкостенных деталях.

Номинальный диаметр трубной резьбы определяется условным (внутренним) диаметром трубы d_y , на которой нарезана резьба, выраженный в дюймах. Поэтому если резьба нарезается на наружной поверхности трубы, то размер наружной трубы отличается от фактического наружного диаметра трубной резьбы примерно на удвоенную толщину стенки трубы. Например, если наружная резьба нарезана на трубе, условный диаметр которой равен $25,4\text{ мм} = 1''$, то такая резьба будет обозначаться как трубная резьба $1''$, несмотря на то, что наружный диаметр трубы равен $33,25\text{ мм}$.

Именно поэтому трубные резьбы обозначают не по наружному диаметру, а линией-выноской с полкой до основной сплошной линии.

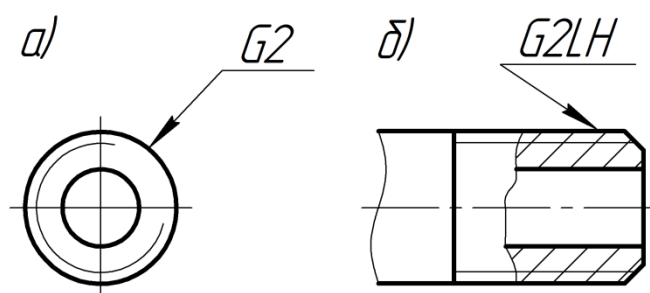


Рис. 11

Обозначения наружной трубной цилиндрической резьбы представлены на рисунке 11.

$G2$ – резьба трубная, цилиндрическая, нарезана на трубе $d_y 50$, однозаходная, правая (рис. 11 а).

$G2$ – резьба трубная, цилиндрическая, нарезана на трубе $d_y 50$ однозаходная левая (рис. 11 б).

Каждому диаметру резьбы соответствует только один шаг, поэтому в обозначении резьбы он не указывается.

Обозначения внутренней трубной цилиндрической резьбы даны на рисунке 12.

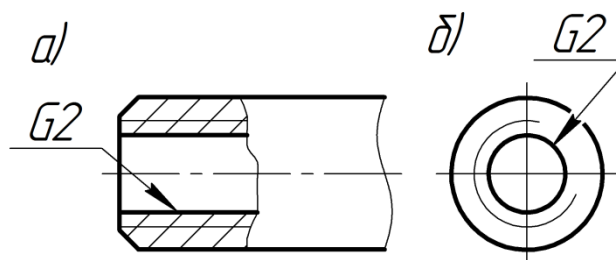


Рис. 12

Трапецидальная резьба применяется для преобразования вращательного движения в поступательное при значительных нагрузках. Диаметры и шаги трапецидальной резьбы установлены стандартами. Профили резьбы указаны в ГОСТ 9484-81. Для каждого диаметра предусмотрено по три шага, поэтому шаг в обозначении указывается всегда.

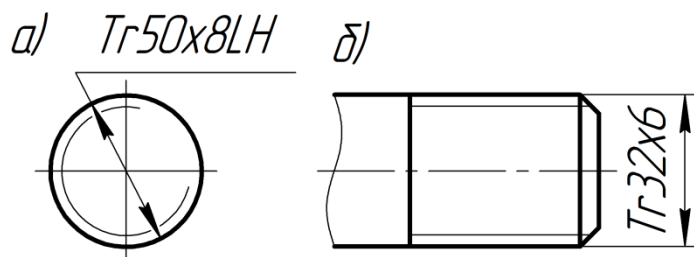


Рис. 13

Резьбы, представленные на рисунках 13 а, б имеют следующие параметры:

$Tr50 \times 8LH$ - резьба трапецидальная, наружный диаметр 50 мм, шаг 8 мм, однозаходная, левая;

$Tr32 \times 6$ - резьба трапецидальная, наружный диаметр 32 мм, шаг 6 мм, однозаходная, правая.

Упорная резьба применяется при больших односторонних усилиях, действующих в осевом направлении (в домкратах, прессах и др.). Форма профиля и значения диаметров и шагов для однозаходной упорной резьбы предусматривает ГОСТ 10177-82. Упорная резьба может выполняться с разными шагами при одном и том же диаметре, поэтому шаг указывается всегда.

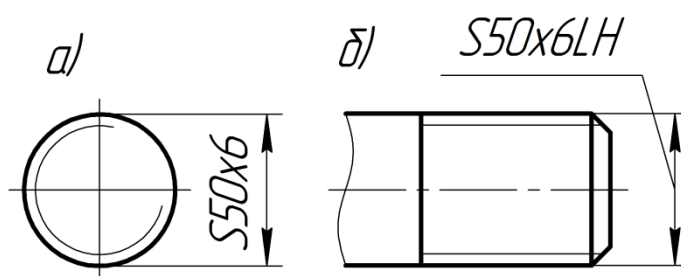


Рис. 14

Обозначение упорной резьбы представлено на рисунках 14 а, б:

$S50 \times 6$ – резьба упорная, наружный диаметр 50 мм, шаг 6 мм, однозаходная, правая (рис. 16а);

$S50 \times 6 LH$ - резьба упорная, наружный диаметр 50 мм, шаг 6 мм, однозаходная, левая (рис. 16 б).

Круглая резьба (ГОСТ 13536-68) выполняется на шпинделях вентилях и кранов для воды и пара. Каждому диаметру резьбы соответствует только один шаг, поэтому в обозначении резьбы он не указывается. Круглая резьба выполняется только однозаходной.

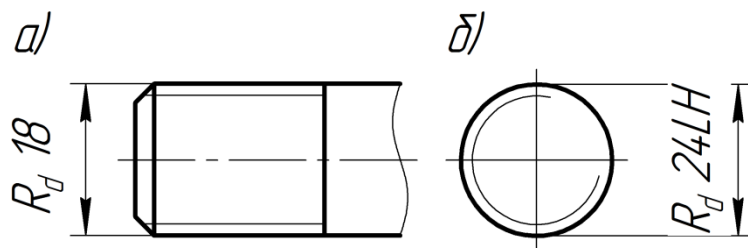


Рис. 15

Рассмотрим обозначения резьб, показанных на рисунке 15:

$R_d 18$ – резьба круглая, наружный диаметр 18 мм, правая;

$R_d 24 LH$ – резьба круглая, наружный диаметр 24 мм, левая.

Прямоугольная резьба. Ходовые и грузовые винты домкратов, прессов и других механизмов часто выполняют с резьбой прямоугольного профиля (рис. 16). Этот вид резьбы не стандартизован, поэтому указываются все необходимые размеры. На чертеже указывают и дополнительные данные о резьбе, т.е. число заходов, левое направление резьбы и т.п.

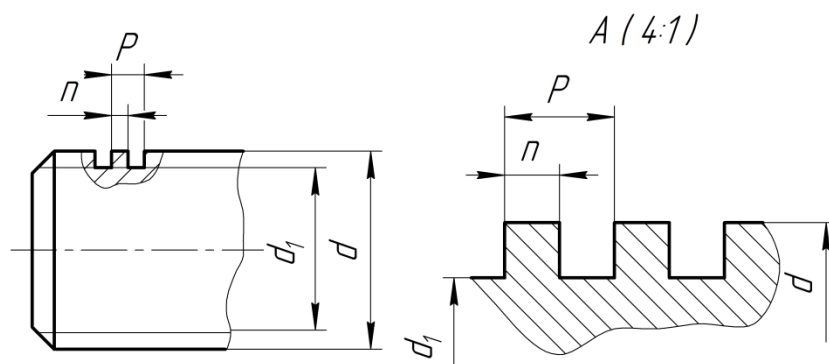


Рис. 16

Специальные резьбы. Резьбу называют специальной, если профиль резьбы стандартный, а наружный диаметр или шаг не соответствует стандартам. При обозначении таких резьб перед параметрами резьбы указывают «Сп». Например, $CpM16 \times 0,9$ – резьба специальная, метрическая; наружный диаметр 16 мм, шаг 0,9 (нестандартный), однозаходная, правая. Резьба также является специальной, если количество заходов резьбы не соответствует стандарту, например: $CpTr40 \times 30(P6)$ – резьба специальная, трапецеидальная; наружный диаметр 40 мм, ход 30 мм, шаг 6 мм, правая. Специальная резьба может иметь и особую форму профиля.

